animath-2024-05

Trois couleurs dans une grille

Combinatoire / Combinatorics | Level 4/5 (provisional)

On considère une grille 2024×2024. Quentin dispose de k couleurs et colorie chacune des 2024^2 cases de la grille avec l'une de ces k couleurs, de sorte que chaque couleur est utilisée au moins une fois. Déterminer le plus petit entier k vérifiant la propriété suivante :

Quel que soit le coloriage de Quentin, on peut toujours trouver trois cases C_1, C_2 et C_3 de couleurs deux à deux distinctes telles que C_1 et C_2 sont sur la même ligne et C_2 et C_3 sont sur la même colonne.

Coupe Animath - Automne 2024 - 5; PDF p. 3; printed p. 3

Coupe Animath - Automne 2024 - 11; PDF p. 4; printed p. 4

Original statement transcribed; typography normalised.

Statement checked against source by Codex. Independent human review pending.